

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Segurança da Informação e Governança de TI

Aula 10 - Continuidade de Serviços de TI

BIA, RTO, RPO, backup, recuperação, contingência e desastre

Foco da aula

Estudar continuidade de serviços de tecnologia da informação no padrão FGV: conceitos, diferenças, métricas, planos, backup, recuperação, testes e armadilhas de prova.

Concurso	TJSC 2026 - Analista de Sistemas
Banca	Fundação Getulio Vargas - FGV
Disciplina	Segurança da Informação e Governança de TI
Peso no edital	8 questões no módulo de conhecimentos específicos
Aula da trilha	Aula 10: Continuidade de serviços de TI
Questões autorais	20 questões no padrão FGV, sem cópia literal de prova real

Material original elaborado para estudo dirigido. Fontes técnicas e provas oficiais foram usadas para calibração de escopo e nível, sem reprodução literal de questões protegidas.

Sumário

1. Recorte da aula e mapa do edital
2. Continuidade: conceito, finalidade e relação com segurança
3. BIA - Business Impact Analysis
4. RTO, RPO, MTD/MAO e prioridade de recuperação
5. Backup: estratégias, tipos, retenção e testes
6. Recuperação, contingência e desastre
7. Estratégias de continuidade e alta disponibilidade
8. Planos, testes e manutenção
9. Pegadinhas FGV e checklist de memorização
10. Questões autorais
11. Gabarito resumido
12. Comentários completos
13. Fontes de validação e calibração

1. Recorte da aula e mapa do edital

Esta aula cobre a Aula 10 da trilha: continuidade de serviços de tecnologia da informação, com foco em BIA - Business Impact Analysis, RTO - Recovery Time Objective, RPO - Recovery Point Objective, backup, recuperação, contingência e desastre. O objetivo é acertar questões de Segurança da Informação e Governança de TI no padrão da FGV, especialmente itens que trocam conceitos próximos.

O tema está no item de continuidade de serviços de tecnologia da informação. Ele conversa com riscos, segurança, ITIL 4, COBIT 2019 e LGPD, mas a aula não vai virar um curso de infraestrutura, redes ou cloud. Esses assuntos aparecem apenas como exemplos quando ajudam a diferenciar continuidade, backup, recuperação e disponibilidade.

Elemento da trilha	O que será cobrado nesta aula	Como a FGV costuma confundir
BIA - Business Impact Analysis	Identificação de processos/sistemas críticos, impactos, dependências, prioridades e requisitos de recuperação.	Trocar BIA por análise técnica de backup ou por matriz de risco genérica.
RTO	Tempo máximo aceitável para restaurar serviço/função após interrupção.	Confundir com RPO, que trata ponto de dados.
RPO	Ponto no tempo até o qual dados devem ser recuperados; perda máxima tolerável de dados.	Confundir com tempo de indisponibilidade.
Backup	Cópia para restauração: tipos, retenção, isolamento, imutabilidade e testes.	Afirmar que backup, sozinho, garante continuidade.
Recuperação de desastres	Procedimentos para restaurar ambiente de TI após desastre ou interrupção severa.	Tratar DRP como equivalente a todo o plano de continuidade do negócio.
Contingência	Modo alternativo/provisório de operação para manter serviço essencial.	Tratar contingência como simples restauração do backup.

Ponto de partida

Para prova, continuidade não significa “nunca cair”. Continuidade é a capacidade planejada de manter ou recuperar serviços essenciais em nível aceitável após uma interrupção. Em sistemas corporativos, isso envolve pessoas, processos, tecnologia, fornecedores, contratos, comunicação, prioridades e testes.

Em um ambiente bancário ou judiciário, a pergunta de prova não será apenas “tem backup?”. A pergunta real é: qual serviço é crítico, quanto tempo pode ficar indisponível, quanto dado pode ser perdido, que alternativa será usada, quem aciona o plano, como o plano foi testado e como ele se integra a risco, segurança e governança?

2. Continuidade: conceito, finalidade e relação com segurança

A continuidade de serviços de tecnologia da informação busca reduzir a consequência operacional de interrupções, preservando a prestação de serviços críticos. Em termos simples: se um incidente, falha, indisponibilidade, desastre físico, erro humano, ataque de ransomware ou falha de fornecedor afetar um sistema relevante, a organização precisa continuar operando em um nível mínimo aceitável ou recuperar-se dentro de parâmetros definidos.

No edital, a continuidade aparece dentro de Segurança da Informação e Governança de TI. Isso é importante: a FGV pode cobrar continuidade como tema técnico, mas também como tema de governança. Não basta saber a sigla RTO; é preciso entender que RTO e RPO são requisitos definidos a partir de impacto no negócio/serviço, e não métricas escolhidas aleatoriamente pela equipe de infraestrutura.

Conceito	Pergunta que responde	Exemplo aplicado
Disponibilidade	O serviço está acessível quando necessário?	API de consulta processual responde com baixa latência no horário de expediente.
Alta disponibilidade - HA	Como reduzir falhas isoladas no serviço?	Dois nós de aplicação em cluster atrás de balanceador.
Continuidade de serviço	Como manter ou recuperar serviço essencial após interrupção?	Plano para manter peticionamento eletrônico em operação mínima após falha regional.
Backup	Existe cópia recuperável dos dados?	Backup diário do banco com logs transacionais e retenção definida.
Recuperação de desastre - DR	Como restaurar ambiente de TI após evento severo?	Subir ambiente em região secundária após indisponibilidade do datacenter principal.
Contingência	Como operar provisoriamente se o modo normal falhar?	Fila manual controlada para protocolo urgente enquanto o sistema principal é recuperado.

Continuidade não é só tecnologia

Uma armadilha comum é reduzir continuidade a replicação, cluster ou backup. Em prova boa, a alternativa correta geralmente inclui processo, responsabilidade, comunicação, prioridade, teste e manutenção. Um plano de continuidade sem papéis definidos, sem critérios de acionamento e sem testes periódicos fica bonito no documento, mas fraco operacionalmente.

A continuidade também não substitui segurança. Um ambiente pode ter backup e ainda assim estar exposto a ransomware se o backup estiver acessível com as mesmas credenciais comprometidas. Da mesma forma, um cluster pode manter disponibilidade contra falha de servidor, mas não proteger contra exclusão lógica replicada para todos os nós.

Termos básicos que derrubam candidato

Termo	Definição de prova	Erro comum
Incidente	Evento que causa ou pode causar interrupção, perda, degradação ou violação.	Todo incidente virar desastre.
Desastre	Evento severo que compromete operação normal e exige recuperação extraordinária.	Tratar falha pontual como desastre.
Recuperação	Restauração de serviço, sistema, dados ou ambiente a estado operacional aceitável.	Confundir com backup.
Resiliência	Capacidade de resistir, absorver, adaptar-se e recuperar-se de perturbações.	Reduzir a “não cair nunca”.
Contingência	Operação alternativa planejada durante indisponibilidade do modo normal.	Confundir com restauração definitiva.
Reconstituição	Retorno organizado do ambiente contingencial ou recuperado para operação normal.	Ignorar a etapa pós-recuperação.

3. BIA - Business Impact Analysis

BIA - Business Impact Analysis, ou análise de impacto no negócio, é o processo de identificar os efeitos da interrupção de processos, serviços e sistemas. Em português de prova: a BIA ajuda a descobrir o que é crítico, quais impactos ocorrerão, quais dependências existem e quais requisitos de recuperação devem ser estabelecidos.

A BIA vem antes da definição madura de estratégias de recuperação. Sem BIA, a organização pode gastar muito para proteger sistemas pouco críticos ou gastar pouco onde a indisponibilidade causa dano institucional, financeiro, jurídico ou reputacional. Em um tribunal, por exemplo, um sistema de distribuição processual, peticionamento eletrônico ou audiências pode ter prioridade superior a um sistema administrativo interno menos sensível ao tempo.

Saídas típicas de uma BIA

- Processos e serviços críticos: **quais atividades precisam continuar ou ser recuperadas primeiro.**
- Impactos por tempo de interrupção: o que acontece após 1 hora, 4 horas, 1 dia ou 3 dias de indisponibilidade.
- Dependências: sistemas, bancos de dados, autenticação, rede, fornecedores, pessoas, infraestrutura e dados necessários.
- Prioridade de recuperação: ordem de retomada dos serviços.
- RTO - Recovery Time Objective: tempo-alvo de recuperação.
- RPO - Recovery Point Objective: ponto-alvo de recuperação dos dados.
- Requisitos mínimos de operação: capacidade, usuários, funcionalidades e controles mínimos para continuidade.

Exemplo aplicado: sistema judicial integrado

Serviço	Impacto de indisponibilidade	Dependências	RTO su gerido	RPO su gerido
Peticionamento eletrônico	Alto impacto no acesso à justiça e cumprimento de prazos.	Autenticação, API processual, banco, armazenamento de peças, rede.	2 horas	15 minutos
Consulta pública processual	Impacto reputacional e de transparência, mas pode ter tolerância maior que peticionamento.	API de consulta, cache, banco de leitura.	8 horas	4 horas
Sistema interno de férias	Impacto administrativo, normalmente sem dano imediato à atividade-fim.	Autenticação corporativa, banco administrativo.	3 dias	24 horas

Relação entre BIA e risco

A gestão de riscos pergunta **“o que pode acontecer, com que probabilidade e impacto?”**. A BIA pergunta **“se parar, qual é o impacto ao longo do tempo e o que precisa ser recuperado primeiro?”**. Elas se complementam. A BIA não é uma matriz de risco pura, embora utilize informações de impacto. Para FGV, cuidado com alternativa que diz que BIA identifica somente vulnerabilidades técnicas. Vulnerabilidade é lacuna explorável; BIA é impacto de interrupção sobre serviços/processos.

Pegadinha FGV

A BIA não deve ser tratada como etapa meramente técnica de infraestrutura. Ela deve envolver áreas de **negócio/usuárias, donos de processo, gestão de riscos, segurança, TI e, quando aplicável, fornecedores críticos**. A equipe de TI ajuda a estimar capacidade técnica, mas não define sozinha o impacto institucional de ficar sem serviço.

4. RTO, RPO, MTD/MAO e prioridade de recuperação

As siglas mais cobradas neste tema são RTO - Recovery Time Objective e RPO - Recovery Point Objective. Elas são parecidas no nome, mas diferentes na essência. A FGV adora trocar as definições.

Sigla	Expansão	Pergunta	Exemplo
RTO	Recovery Time Objective	Em quanto tempo o serviço deve voltar?	Sistema de peticionamento deve ser restabelecido em até 2 horas.
RPO	Recovery Point Objective	Até que ponto no tempo os dados devem ser recuperados?	Perda máxima tolerada: dados dos últimos 15 minutos.
MTD	Maximum Tolerable Downtime	Qual é o tempo máximo tolerável de indisponibilidade antes de dano inaceitável?	Após 8 horas, o impacto jurídico e operacional torna-se inaceitável.

Sigla	Expansão	Pergunta	Exemplo
MAO	Maximum Acceptable Outage	Expressão próxima de MTD: interrupção máxima aceitável.	Prazo máximo aceitável de indisponibilidade para um serviço crítico.
MBCO	Minimum Business Continuity Objective	Qual nível mínimo de serviço deve ser mantido?	Atender apenas medidas urgentes, com capacidade reduzida.

RTO é tempo de recuperação de serviço. **Se o RTO é de 4 horas, a organização quer que o serviço retorne em até 4 horas** após o evento de interrupção, dentro das condições planejadas. Isso influencia arquitetura, contrato, equipe, automação e estratégia de recuperação.

RPO é ponto de recuperação de dados. **Se o RPO é de 30 minutos, a organização aceita perder, no máximo, dados produzidos nos últimos 30 minutos.** Isso influencia frequência de backup, logs, replicação, journal, snapshots e desenho transacional.

MTD/MAO é teto de tolerância. Em regra prática de prova, o RTO deve ser menor ou igual ao MTD/MAO. Se a organização tolera, no máximo, 8 horas de indisponibilidade, não faz sentido planejar um RTO de 12 horas para o mesmo serviço crítico.

Linha do tempo mental

Momento	O que representa
T-30 min	Último ponto de dados aceitável se o RPO for 30 minutos.
T0	Ocorrência da interrupção/desastre/incidente.
T0 + RTO	Momento-alvo para serviço voltar a nível aceitável.
T0 + MTD/MAO	Limite máximo antes de impacto inaceitável.

Exemplo com APIs e banco de dados

Imagine uma API de consulta judicial em Java/Quarkus com banco PostgreSQL, autenticação via Keycloak e frontend Angular. Se a BIA definir RTO de 1 hora e RPO de 5 minutos, a arquitetura precisa suportar recuperação rápida e baixa perda de dados: automação de deploy, infraestrutura como código, cópias consistentes, logs de transação, replicação adequada, segredos recuperáveis e autenticação também disponível no cenário de desastre.

Se o banco for replicado de modo assíncrono para outro datacenter, pode haver uma janela de perda de dados. Se a replicação for síncrona, o RPO tende a ser menor, mas há custo e impacto de latência. Em prova, a alternativa correta costuma reconhecer o trade-off: RPO menor geralmente custa mais e exige estratégia mais sofisticada.

5. Backup: estratégias, tipos, retenção e testes

Backup é cópia de dados e configurações para possibilitar restauração. É indispensável para continuidade, mas não é sinônimo de continuidade. A continuidade depende de processo, prioridade, ambiente, pessoas, contratos, tempo de recuperação e teste.

Tipos de backup

Tipo	Como funciona	Vantagem	Risco/limite em prova
Completo - full	Copia todo o conjunto selecionado.	Restauração simples; base para outros backups.	Consome mais tempo e armazenamento.
Incremental	Copia mudanças desde o último backup, seja ele full ou incremental.	Mais rápido e econômico.	Restauração pode exigir cadeia de backups; cadeia quebrada prejudica restore.
Diferencial	Copia mudanças desde o último backup full.	Restauração geralmente exige full + último diferencial.	Cresce com o tempo até novo full.

Tipo	Como funciona	Vantagem	Risco/limite em prova
Snapshot	Captura estado em determinado momento, muitas vezes no próprio storage ou plataforma.	Rápido para rollback.	Nem sempre é backup independente; pode estar no mesmo domínio de falha.
Imagem	Copia sistema/volume inteiro.	Útil para restaurar servidor/VM rapidamente.	Pode ser pesada e exigir compatibilidade de ambiente.
Replicação	Mantém cópia ativa ou quase ativa em outro local.	Reduz RTO/RPO.	Pode replicar erro, exclusão ou criptografia maliciosa.

Regra 3-2-1 e variantes modernas

A regra 3-2-1 é uma referência prática: manter pelo menos três cópias dos dados, em dois tipos de mídia ou ambientes, com uma cópia fora do local principal. Em cenários modernos, aparecem variações com cópia offline, imutável ou isolada logicamente. Para prova, a ideia central é reduzir o risco de perda simultânea de todas as cópias.

Backup offline ou air-gapped reduz exposição a ataques que alcançam o ambiente online. Backup imutável impede alteração ou exclusão por período definido, ajudando contra ransomware e erro administrativo. Mas nenhuma dessas medidas elimina a necessidade de teste de restauração, monitoramento e governança de acesso.

Consistência de backup

A FGV pode cobrar a diferença entre copiar arquivos e garantir consistência transacional. Em bancos de dados e sistemas distribuídos, um backup deve preservar estado recuperável. Backup feito sem coordenação pode capturar arquivos em meio a transações, gerando restauração inconsistente. Por isso existem backups online com mecanismos do SGBD, logs transacionais, quiesce de aplicação e snapshots consistentes.

Retenção não é frequência

Frequência é de quanto em quanto tempo o backup é feito. Retenção é por quanto tempo as cópias são mantidas. Um backup a cada 15 minutos com retenção de apenas 1 hora não resolve necessidade legal de recuperar dado de meses anteriores. Já uma retenção longa não garante RPO baixo se a frequência for diária.

Teste de restauração

Backup não testado é hipótese, não garantia. Prova boa costuma afirmar que a organização possui backups, mas nunca testa restore. A resposta correta geralmente aponta que a política de backup deve incluir testes de restauração, monitoramento de sucesso/falha, segregação de acesso, retenção, criptografia, integridade e documentação.

6. Recuperação, contingência e desastre

Recuperação, contingência e desastre são termos próximos, mas não equivalentes. Em prova, a banca pode usar uma situação concreta e perguntar qual plano ou conceito se aplica.

Termo	Ideia central	Exemplo
Recuperação	Voltar serviço, sistema ou dados a condição operacional aceitável.	Restaurar banco a partir de backup e aplicar logs até o ponto permitido pelo RPO.
Contingência	Operar por meio alternativo enquanto o modo normal está indisponível.	Usar fila manual de atendimento urgente com posterior lançamento no sistema.
Desastre	Evento severo que impede operação normal e exige medidas extraordinárias.	Indisponibilidade total do datacenter principal por incêndio, enchente ou ataque severo.

Termo	Ideia central	Exemplo
DRP - Disaster Recovery Plan	Plano de recuperação de desastre, normalmente com foco em tecnologia e infraestrutura.	Procedimentos para reconstruir aplicações, bancos, rede e autenticação em site secundário.
BCP - Business Continuity Plan	Plano mais amplo de continuidade do negócio/serviço.	Define operação mínima, comunicação, papéis, processos críticos e relação com TI.

DRP é parte da continuidade, não o todo

O DRP - Disaster Recovery Plan é normalmente um componente tecnológico da continuidade. Ele descreve como recuperar infraestrutura, aplicações, bancos, redes, autenticação, armazenamento e integrações. O BCP - Business Continuity Plan é mais amplo: inclui operação alternativa, pessoas, comunicação, fornecedores, prioridades e retorno à normalidade.

Contingência operacional

Contingência não é “voltar tudo como antes”. É operar temporariamente em condição alternativa e controlada. Em ambiente público, pode significar procedimento manual, canal alternativo, priorização de casos urgentes, comunicação institucional e posterior reconciliação dos registros quando o sistema normal voltar.

A pegadinha é achar que qualquer contingência manual é insegura ou inválida. Ela pode ser necessária, mas deve ser planejada, documentada, autorizada, auditável e reconciliável.

7. Estratégias de continuidade e alta disponibilidade

Estratégias de continuidade variam em custo, complexidade, RTO e RPO. A prova pode cobrar a relação entre estratégia e requisito: **quanto menor o RTO/RPO, maior tende a ser a necessidade de automação, redundância, replicação e investimento.**

Estratégia	Descrição	RTO típico	Pegadinha
Cold site	Local alternativo com infraestrutura básica, mas sem sistemas prontos.	Maior	Barato, mas recuperação lenta.
Warm site	Ambiente parcialmente preparado, com recursos instalados ou pré-configurados.	Intermediário	Exige sincronização e procedimentos para ativação.
Hot site	Ambiente pronto ou quase pronto para assumir operação.	Menor	Mais caro; não dispensa teste e governança.
Ativo-ativo	Ambientes operam simultaneamente, compartilhando carga.	Muito baixo	Complexo; exige desenho de dados e consistência.
Ativo-passivo	Ambiente secundário fica em espera para assumir quando acionado.	Baixo a médio	Failover precisa ser testado.

Alta disponibilidade x recuperação de desastre

Alta disponibilidade - High Availability (HA) **reduz indisponibilidade causada por falhas locais ou componentes isolados.** Recuperação de desastre - Disaster Recovery (DR) lida com interrupções severas que exigem restauração ou ativação de ambiente alternativo. HA ajuda, mas não substitui DR.

Exemplo: dois pods Kubernetes de uma aplicação Quarkus em nós diferentes ajudam contra falha de um pod. Mas se a região inteira ficar indisponível, se o banco for corrompido ou se credenciais forem comprometidas, a organização precisa de estratégias de recuperação, backup, isolamento e plano de resposta.

Replicação síncrona e assíncrona

Tipo	Ideia	Efeito provável no RPO	Limite
Síncrona	Confirma gravação apenas quando os ambientes envolvidos registram a transação.	Pode aproximar RPO de zero.	Maior custo e latência; depende da distância e arquitetura.
Assíncrona	Replica depois da gravação no ambiente principal.	RPO maior que zero, conforme atraso de replicação.	Pode perder transações recentes em desastre.
Backup periódico	Cópias em intervalos definidos.	RPO depende da frequência e logs.	Restauração pode ser mais lenta; exige teste.

8. Planos, testes e manutenção

Plano de continuidade não é documento estático. Ele precisa ser testado, treinado, mantido e revisado quando houver mudança relevante: nova arquitetura, novo fornecedor, alteração de criticidade, implantação de sistema, migração para nuvem, incidente real, alteração regulatória ou resultado ruim em teste.

Ciclo recomendado em linguagem de prova

Etapas	Descrição
Política e escopo	Definir objetivos, responsabilidades, critérios de acionamento e serviços cobertos.
BIA	Levantar impactos, dependências, RTO, RPO e prioridades.
Controles preventivos	Reduzir probabilidade e impacto de interrupções.
Estratégias de contingência e recuperação	Escolher alternativas compatíveis com RTO/RPO, orçamento e criticidade.
Plano documentado	Registrar procedimentos, papéis, contatos, comunicação, critérios e ordem de recuperação.
Teste, treinamento e exercício	Validar o plano e preparar equipes.
Manutenção	Atualizar o plano conforme mudanças e lições aprendidas.

Tipos de teste/exercício

Tipo	Descrição	Nível de intrusão
Checklist/revisão documental	Conferência de contatos, passos, dependências e responsáveis.	Baixo
Tabletop	Discussão guiada de cenário em sala, sem interromper produção.	Baixo
Walkthrough	Percorrer procedimentos passo a passo, verificando coerência e lacunas.	Baixo a médio
Simulação	Executar partes do plano em ambiente controlado.	Médio
Paralelo	Subir ambiente alternativo sem desligar produção, comparando funcionamento.	Médio
Full interruption	Interromper ou transferir operação real para testar recuperação.	Alto

Integração com fornecedores

Em sistemas corporativos, continuidade depende de terceiros: nuvem, link, provedor de autenticação, mensageria, certificados, datacenter, suporte especializado, ferramenta de backup e contratos. SLA - Service Level Agreement - não substitui plano interno. Um SLA informa nível contratado; o plano define como a organização vai agir quando houver interrupção.

Segurança e LGPD na continuidade

Cópias de segurança podem conter dados pessoais e dados sensíveis. Portanto, **continuidade deve respeitar LGPD, controle de acesso, criptografia, necessidade, retenção e descarte seguro. Não é aceitável criar cópias ilimitadas e sem governança sob o pretexto de continuidade.**

Em prova, cuidado: continuidade pode exigir retenção e disponibilidade de dados, mas isso não autoriza retenção indefinida sem base, finalidade, segurança e política definida.

9. Pegadinhas FGV e checklist de memorização

A FGV tende a cobrar esse tema com conceitos próximos e cenários realistas. A alternativa errada raramente é absurda; ela usa um termo verdadeiro em contexto errado.

Pegadinha	Como escapar
Trocar RTO por RPO	RTO = tempo para voltar; RPO = ponto dos dados/perda máxima.
Backup como sinônimo de continuidade	Backup é componente. Continuidade exige plano, prioridade, recuperação e teste.
Snapshot como backup completo	Snapshot pode ajudar, mas nem sempre é cópia independente ou protegida.
Replicação como proteção total	Replicação pode propagar erro lógico, corrupção ou ransomware.
DRP como todo o BCP	DRP é mais tecnológico; BCP é mais amplo.
BIA como análise de vulnerabilidade	BIA avalia impacto de interrupção e prioridades; vulnerabilidade é fraqueza explorável.
RTO maior que MTD	Em geral, RTO deve ficar dentro do limite máximo tolerável.
Plano sem teste	Plano precisa ser testado, treinado e mantido.
SLA como garantia de continuidade	SLA apoia governança, mas não substitui plano de continuidade.

Checklist objetivo para prova

- Se a questão fala em tempo para restaurar o serviço, pense em RTO.
- Se fala em quantidade de dados que pode ser perda ou ponto no tempo, pense em RPO.
- Se fala em impacto de interrupção, dependências e prioridades, pense em BIA.
- Se fala em operação alternativa provisória, pense em contingência.
- Se fala em ambiente de TI após evento severo, pense em recuperação de desastre/DRP.
- Se fala em plano amplo para manter serviço/negócio, pense em BCP/continuidade.
- Se a alternativa promete continuidade apenas com backup, desconfie.
- Se a alternativa ignora teste de restore, manutenção do plano ou papéis, desconfie.
- Se a alternativa diz que HA substitui backup ou DR, desconfie.

10. Questões autorais - padrão FGV

As questões a seguir são autorais e calibradas pelo estilo da FGV: enunciados situacionais, alternativas próximas, mistura de formatos e distratores plausíveis. Não há gabarito nesta primeira parte.

1. Em um tribunal, a equipe de tecnologia definiu que o sistema de peticionamento eletrônico deve voltar a operar em até duas horas após uma interrupção severa e que a perda máxima tolerável de dados é de quinze minutos. Nessa situação, os parâmetros de duas horas e quinze minutos correspondem, respectivamente, a:

- A) RPO e RTO.
- B) MTD e RTO.
- C) RTO e RPO.
- D) RTO e MTD.
- E) RPO e MAO.

2. Antes de contratar uma solução de recuperação de desastres, determinado órgão público realizou entrevistas com áreas usuárias para identificar serviços críticos, impactos progressivos de indisponibilidade, dependências entre sistemas e requisitos de recuperação. Esse procedimento caracteriza, de forma mais precisa:

- A) BIA - Business Impact Analysis.
- B) Teste de restauração de backup.
- C) Hardening de infraestrutura.
- D) Análise estática de código.
- E) Classificação de incidentes de segurança.

3. Considere as afirmativas a seguir sobre continuidade de serviços de TI.

I. Backup é um dos componentes possíveis da estratégia de continuidade, mas não garante, isoladamente, a retomada do serviço dentro do RTO.

II. Um ambiente de alta disponibilidade elimina a necessidade de plano de recuperação de desastre, desde que possua balanceamento de carga.

III. A replicação assíncrona pode reduzir o RPO, mas não assegura, por si só, RPO igual a zero. Está correto o que se afirma em:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e II, apenas.
- D) I e III, apenas.
- E) I, II e III.

4. Relacione os termos da coluna da esquerda às descrições da coluna da direita.

1. RTO

2. RPO

3. MTD

4. DRP

() Plano voltado à recuperação de tecnologia após desastre.

() Tempo máximo tolerável de indisponibilidade antes de impacto inaceitável.

() Tempo-alvo para restaurar serviço.

() Ponto no tempo para recuperação de dados.

A sequência correta é:

- A) 4, 1, 3, 2.
- B) 4, 3, 1, 2.
- C) 3, 4, 1, 2.
- D) 2, 3, 1, 4.

E) 1, 2, 3, 4.

5. A respeito de backup e recuperação, assinale a afirmativa INCORRETA.

- A) O backup diferencial copia alterações ocorridas desde o último backup completo.
- B) O backup incremental tende a economizar tempo e armazenamento, mas pode exigir cadeia de restauração mais longa.
- C) A política de backup deve considerar retenção, frequência, testes de restauração e proteção contra acesso indevido.
- D) Snapshots podem auxiliar em recuperação rápida, mas não devem ser automaticamente tratados como cópias independentes e imunes ao domínio de falha original.
- E) A existência de backup válido dispensa a definição de RTO e RPO, pois estes são substituídos pela janela de backup.

6. Após um ataque de ransomware, uma organização verificou que suas réplicas online estavam criptografadas, pois a replicação propagou a alteração maliciosa. Qual medida teria maior pertinência para reduzir esse tipo de risco, no contexto de continuidade?

- A) Reduzir o RTO para zero em todos os sistemas, independentemente de criticidade.
- B) Manter cópias isoladas, offline ou imutáveis, com testes periódicos de restauração.
- C) Substituir todo backup por replicação síncrona entre ambientes.
- D) Eliminar retenção histórica para reduzir superfície de ataque.
- E) Usar apenas snapshots no mesmo volume de produção.

7. Uma BIA resultou na tabela a seguir.

Sistema A: RTO 1h, RPO 5min, impacto alto.

Sistema B: RTO 48h, RPO 24h, impacto baixo.

Sistema C: RTO 4h, RPO 30min, impacto médio.

Com base apenas nesses parâmetros, a alternativa mais adequada é:

- A) O Sistema B deve ser recuperado primeiro porque seu RTO é maior.
- B) O Sistema A pode usar apenas backup semanal, pois possui impacto alto.
- C) O Sistema A demanda estratégia de recuperação mais exigente que o Sistema B.
- D) O Sistema C não precisa de backup, pois possui RPO de 30 minutos.
- E) Os três sistemas devem ter a mesma estratégia, por pertencerem ao mesmo órgão.

8. Em guias de planejamento de contingência para sistemas de informação, uma sequência coerente é: política/escopo, BIA, identificação de controles preventivos, estratégias de recuperação, plano, testes/treinamento e manutenção. Considerando essa lógica, é correto afirmar que:

- A) a BIA deve anteceder a escolha madura das estratégias de recuperação, pois orienta prioridade, impacto, RTO e RPO.
- B) a política de contingência só deve ser escrita após o primeiro desastre real.
- C) os controles preventivos eliminam a necessidade de plano de recuperação.
- D) os testes devem ocorrer antes de existir plano documentado.
- E) a manutenção do plano é dispensável se os fornecedores possuírem SLA.

9. No contexto de ITIL 4 e continuidade de serviços, a prática de continuidade deve buscar assegurar que serviços possam ser recuperados em níveis acordados. Essa ideia aproxima continuidade de:

- A) exclusiva gestão de mudanças, pois continuidade é apenas autorização formal de deploy.
- B) exclusiva gestão de problemas, pois continuidade elimina incidentes recorrentes.
- C) gestão financeira, pois continuidade se limita a reduzir custo de storage.
- D) gestão de níveis de serviço e requisitos de recuperação definidos para serviços críticos.

E) catálogo de serviços, pois basta publicar o serviço para garantir sua recuperação.

10. Assinale a alternativa que melhor descreve a diferença entre cold site, warm site e hot site.

A) Cold site é o ambiente mais pronto; hot site é apenas espaço físico vazio.

B) Warm site elimina necessidade de sincronização de dados, por definição.

C) Hot site sempre possui RPO infinito, pois não usa dados de produção.

D) Cold, warm e hot site têm o mesmo custo, mas diferem apenas pelo fornecedor.

E) Cold site tende a ser mais barato e lento; hot site tende a ser mais caro e rápido; warm site fica em posição intermediária.

11. Uma aplicação Angular consome APIs Java/Quarkus protegidas por provedor de identidade corporativo. O plano de continuidade prevê subir a aplicação em região secundária, mas não contempla disponibilidade do serviço de autenticação nem dos segredos necessários. A principal falha de planejamento está em:

A) priorizar indevidamente o frontend, pois aplicações Angular não dependem de autenticação.

B) ignorar dependências críticas para a recuperação do serviço, como identidade, configuração e secrets.

C) incluir APIs no plano, pois continuidade deve abranger somente banco de dados.

D) considerar região secundária, pois recuperação de desastre deve ocorrer sempre no mesmo datacenter.

E) usar provedor de identidade, pois SSO é incompatível com continuidade.

12. Analise as assertivas sobre testes de continuidade.

I. Exercícios tabletop permitem discutir cenários e decisões sem interromper produção.

II. Testes full interruption são, em regra, menos intrusivos que revisões documentais.

III. Testes de restauração são relevantes para validar se o backup é efetivamente recuperável.

Assinale a alternativa correta.

A) Apenas I está correta.

B) Apenas II está correta.

C) Apenas III está correta.

D) Apenas I e II estão corretas.

E) Apenas I e III estão corretas.

13. Em uma arquitetura com múltiplas zonas de disponibilidade na mesma região de nuvem, há tolerância a falhas de zona. Contudo, não existe estratégia para perda total da região nem cópia isolada dos dados. A conclusão mais adequada é:

A) há recurso de alta disponibilidade regional, mas isso não substitui necessariamente recuperação de desastre e backup isolado.

B) a arquitetura elimina RPO e RTO, pois nuvem pública dispensa continuidade.

C) a inexistência de cópia isolada é irrelevante se houver balanceador de carga.

D) a perda total da região deve ser classificada como problema, nunca como desastre.

E) múltiplas zonas sempre equivalem a múltiplas regiões.

14. Sobre snapshots, assinale a alternativa correta.

A) Snapshot é sempre cópia offline e imutável, por definição.

B) Snapshot dispensa política de retenção, pois não ocupa armazenamento.

C) Snapshot substitui backup externo em qualquer cenário de ransomware.

D) Snapshot pode apoiar recuperação rápida, mas deve ser avaliado quanto a consistência, retenção, isolamento e domínio de falha.

E) Snapshot é incompatível com bancos de dados transacionais.

15. Um órgão público mantém backups contendo dados pessoais de usuários de sistemas judiciais. À luz da proteção de dados e da continuidade, a conduta mais adequada é:

- A) manter backups indefinidamente, sem política, pois continuidade prevalece automaticamente sobre qualquer limitação.
- B) excluir todos os backups que contenham dados pessoais, pois a LGPD impede cópias de segurança.
- C) definir política de backup com finalidade, retenção, controle de acesso, proteção, descarte e testes compatíveis com a necessidade institucional.
- D) permitir acesso amplo aos backups para facilitar recuperação emergencial.
- E) dispensar criptografia, pois backup não integra ambiente de produção.

16. Em relação ao retorno à normalidade após operação em contingência, assinale a opção mais adequada.

- A) É sempre desnecessário, pois a contingência passa automaticamente a ser o novo modo definitivo de operação.
- B) Deve ocorrer sem registro, para evitar aumento de burocracia durante crise.
- C) Consiste apenas em restaurar arquivos do backup mais recente.
- D) Deve ser conduzido pela área usuária sem participação da TI, pois o problema já foi superado.
- E) Deve prever reconciliação, validação, comunicação, encerramento controlado da contingência e retorno ao modo normal.

17. Um serviço possui MTD de 12 horas. A alternativa que melhor se harmoniza com esse dado é:

- A) definir RTO de 18 horas, pois RTO deve ser sempre maior que MTD.
- B) definir RTO igual ou inferior a 12 horas, compatível com o limite máximo tolerável de indisponibilidade.
- C) ignorar RTO, pois MTD substitui qualquer parâmetro técnico.
- D) definir RPO de 12 horas, pois RPO mede tempo de indisponibilidade.
- E) eliminar backup, pois MTD trata apenas de continuidade operacional.

18. Considere a situação: o plano de continuidade lista responsáveis, contatos e ordem de recuperação, mas não define critérios objetivos de acionamento, nem periodicidade de testes, nem dependências de fornecedores. A avaliação mais correta é:

- A) o plano está incompleto, pois continuidade exige critérios de acionamento, validação periódica e tratamento de dependências críticas.
- B) o plano está completo, pois contatos e responsáveis bastam para continuidade.
- C) a ausência de testes é aceitável se existir backup diário.
- D) dependências de fornecedores não integram continuidade de serviços de TI.
- E) critérios de acionamento só são definidos depois do desastre, nunca antes.

19. Em um sistema corporativo, uma falha recorrente em componente de mensageria causa incidentes sucessivos, mas não interrompe totalmente a operação. Em outro momento, uma indisponibilidade regional impede a operação do serviço crítico e exige ativação de ambiente alternativo. A distinção mais adequada é:

- A) ambos os casos são necessariamente desastres, pois todo incidente repetido é desastre.
- B) o primeiro é sempre BIA e o segundo é sempre backup incremental.
- C) o primeiro é apenas RPO; o segundo é apenas RTO.
- D) o primeiro pode demandar gestão de problemas; o segundo se aproxima de cenário de desastre/recuperação.
- E) o segundo não pode ser desastre se houver plano documentado.

20. Durante auditoria, constatou-se que o órgão possui plano de recuperação de desastre, mas ele foi elaborado há cinco anos, não contempla sistemas novos, não foi testado e possui contatos desatualizados. À luz das boas práticas de continuidade, a recomendação mais adequada é:

- A) manter o plano, pois planos de continuidade não devem ser alterados para preservar estabilidade documental.
- B) substituir todo o plano por uma política de backup semanal.
- C) revisar, atualizar, testar e manter o plano, incorporando sistemas, dependências, papéis e lições aprendidas.
- D) arquivar o plano e acionar fornecedores apenas quando ocorrer desastre.
- E) excluir os contatos do plano, pois dados pessoais não podem constar de documentação interna.

11. Gabarito resumido

1-C | 2-A | 3-D | 4-B | 5-E | 6-B | 7-C | 8-A | 9-D | 10-E | 11-B | 12-E | 13-A | 14-D | 15-C | 16-E | 17-B | 18-A | 19-D | 20-C

12. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

A questão cobra a diferença mais clássica: RTO mede tempo de retorno do serviço; RPO mede ponto de recuperação dos dados/perda máxima tolerável.

Alternativa A. Inverte os conceitos. RPO não é tempo de restabelecimento do serviço; é ponto de dados.

Alternativa B. MTD é limite máximo tolerável de indisponibilidade, não o parâmetro de duas horas apresentado como objetivo de retorno.

Correta. Correta. Duas horas é RTO; quinze minutos é RPO.

Alternativa D. A segunda informação não é MTD; ela trata de dados perdidos, logo é RPO.

Alternativa E. Também inverte o primeiro parâmetro e troca o segundo por MAO, que é limite de indisponibilidade, não ponto de dados.

Questão 2 - Gabarito: A

A descrição é a essência da BIA: identificar impactos, dependências, criticidade e requisitos de recuperação.

Correta. Correta. BIA orienta prioridades, RTO/RPO e estratégias de continuidade.

Alternativa B. Teste de restauração valida backup, mas não levanta impactos e dependências do negócio.

Alternativa C. Hardening reduz superfície de ataque; não é análise de impacto de indisponibilidade.

Alternativa D. SAST analisa código-fonte; não é processo de continuidade.

Alternativa E. Classificação de incidentes pode apoiar gestão operacional, mas não substitui BIA.

Questão 3 - Gabarito: D

A questão mistura backup, HA e replicação. É formato típico de prova técnica conceitual.

Alternativa A. I está correta, mas III também está; portanto, a alternativa é incompleta.

Alternativa B. II está errada. HA não elimina recuperação de desastre.

Alternativa C. Inclui II, que é falsa. Balanceamento e redundância local não substituem DRP.

Correta. Correta. I e III estão corretas: backup é componente e replicação assíncrona não assegura RPO zero.

Alternativa E. Inclui II, que exagera o papel da alta disponibilidade.

Questão 4 - Gabarito: B

Questão de associação direta, mas com termos próximos.

Alternativa A. Troca MTD e RTO na sequência.

Correta. Correta: DRP = 4; MTD = 3; RTO = 1; RPO = 2.

Alternativa C. Começa atribuindo MTD ao plano de recuperação de desastre.

Alternativa D. Inverte RPO com DRP no início e no fim.

Alternativa E. É ordem linear dos termos, não das descrições.

Questão 5 - Gabarito: E

A questão pede a incorreta. O ponto central é que backup não substitui parâmetros de continuidade.

Alternativa A. Correta em conteúdo: diferencial copia alterações desde o último full.

Alternativa B. Correta em conteúdo: incremental economiza, mas pode aumentar complexidade de restore.

Alternativa C. Correta em conteúdo: política de backup deve prever esses elementos.

Alternativa D. Correta em conteúdo: snapshot não é automaticamente backup isolado.

Correta. Incorreta, logo é o gabarito. Backup não dispensa RTO/RPO; ele deve ser desenhado para atendê-los.

Questão 6 - Gabarito: B

A situação mostra limitação de replicação online contra ransomware.

Alternativa A. RTO zero para todos os sistemas é irrealista e ignora criticidade.

Correta. Correta. Cópias isoladas, offline ou imutáveis reduzem risco de destruição/criptografia simultânea.

Alternativa C. Replicação síncrona pode propagar o erro ainda mais rapidamente.

Alternativa D. Eliminar retenção histórica prejudica recuperação de ponto anterior saudável.

Alternativa E. Snapshots no mesmo volume podem ficar no mesmo domínio de falha.

Questão 7 - Gabarito: C

A leitura correta é que menor RTO/RPO e maior impacto exigem estratégia mais robusta.

Alternativa A. RTO maior indica maior tolerância de tempo, não prioridade automática.

Alternativa B. Backup semanal dificilmente atende RPO de 5 minutos.

Correta. Correta. O Sistema A exige recuperação mais rápida e menor perda de dados.

Alternativa D. RPO de 30 minutos justamente indica necessidade de estratégia de preservação/recuperação de dados.

Alternativa E. Mesma organização não implica mesma criticidade ou mesma estratégia.

Questão 8 - Gabarito: A

A questão cobra a ordem lógica: primeiro entender impacto; depois escolher estratégias.

Correta. Correta. BIA orienta prioridade, RTO/RPO e estratégia de recuperação.

Alternativa B. Política e escopo devem existir antes do desastre, não depois.

Alternativa C. Controles preventivos reduzem risco, mas não eliminam plano.

Alternativa D. Testes validam plano; não são etapa prévia à existência do plano.

Alternativa E. SLA não dispensa manutenção do plano.

Questão 9 - Gabarito: D

ITIL 4 trata continuidade como prática ligada à manutenção/recuperação de serviços em níveis acordados.

Alternativa A. Mudança é importante, mas continuidade não é só autorização de deploy.

Alternativa B. Gestão de problemas busca causas de incidentes; não elimina a necessidade de continuidade.

Alternativa C. Custo é dimensão relevante, mas continuidade não se limita a storage.

Correta. Correta. Continuidade se relaciona com níveis de serviço e requisitos de recuperação.

Alternativa E. Catálogo documenta serviços; não garante recuperação por si só.

Questão 10 - Gabarito: E

Questão direta sobre sites alternativos.

Alternativa A. Inverte hot e cold site.

Alternativa B. Warm site pode exigir sincronização e ativação; não elimina necessidade de dados.

Alternativa C. Hot site tende a reduzir RTO e RPO, não a torná-los infinitos.

Alternativa D. Há diferença real de prontidão, custo e tempo de recuperação.

Correta. Correta. Cold é mais simples/barato/lento; hot é mais pronto/caro/rápido; warm é intermediário.

Questão 11 - Gabarito: B

FGV gosta de cenário com dependência esquecida. Sem identidade e secrets, a aplicação não volta de fato.

Alternativa A. Frontend pode depender de autenticação e APIs protegidas.

Correta. Correta. Continuidade deve mapear dependências críticas, inclusive IAM, secrets e configuração.

Alternativa C. APIs são parte central do serviço, não devem ser excluídas.

Alternativa D. Recuperação no mesmo datacenter pode não resistir a desastre local.

Alternativa E. SSO é compatível com continuidade, desde que planejado.

Questão 12 - Gabarito: E

Teste de continuidade varia em intrusividade.

Alternativa A. I está correta, mas III também.

Alternativa B. II está errada; full interruption é altamente intrusivo.

Alternativa C. III está correta, mas I também.

Alternativa D. Inclui II, falsa.

Correta. Correta. Tabletop é exercício sem interrupção; restore test valida recuperabilidade do backup.

Questão 13 - Gabarito: A

A questão diferencia HA regional de DR multirregional/backup isolado.

Correta. Correta. Múltiplas zonas ajudam em HA, mas não substituem DR e backup isolado.

Alternativa B. Nuvem não elimina RTO/RPO.

Alternativa C. Balanceador não protege contra perda regional ou corrupção de dados.

Alternativa D. Perda regional de serviço crítico pode caracterizar desastre.

Alternativa E. Zona e região não são equivalentes.

Questão 14 - Gabarito: D

Snapshot é um dos distratores favoritos porque parece backup.

Alternativa A. Snapshot não é sempre offline nem imutável.

Alternativa B. Snapshots ocupam recursos e exigem política de retenção.

Alternativa C. Não substitui backup externo em qualquer cenário.

Correta. Correta. Deve-se avaliar consistência, retenção, isolamento e domínio de falha.

Alternativa E. Snapshots podem ser usados com bancos, desde que respeitada consistência.

Questão 15 - Gabarito: C

Continuidade e proteção de dados devem conviver.

Alternativa A. Retenção indefinida sem política viola princípios de governança e proteção de dados.

Alternativa B. A LGPD não proíbe backup; exige tratamento adequado.

Correta. Correta. Backup com dados pessoais requer finalidade, segurança, retenção, acesso controlado e descarte.

Alternativa D. Acesso amplo aumenta risco e contraria mínimo privilégio.

Alternativa E. Backup também precisa de proteção; não estar em produção não elimina risco.

Questão 16 - Gabarito: E

A volta à normalidade é etapa crítica após contingência.

Alternativa A. Contingência é alternativa provisória, não modo definitivo automático.

Alternativa B. Crise exige registro e auditabilidade, não ausência de registro.

Alternativa C. Retorno à normalidade é mais amplo que restaurar arquivos.

Alternativa D. TI participa porque sistemas, dados e integrações precisam ser validados.

Correta. Correta. Reconstituição envolve reconciliação, validação, comunicação e encerramento controlado.

Questão 17 - Gabarito: B

MTD/MAO é teto de tolerância. RTO deve caber nesse limite.

Alternativa A. RTO maior que MTD viola a tolerância máxima definida.

Correta. Correta. RTO deve ser igual ou menor que o limite máximo tolerável.

Alternativa C. MTD não substitui RTO; eles têm funções diferentes.

Alternativa D. RPO não mede indisponibilidade; mede ponto dos dados.

Alternativa E. MTD não elimina backup.

Questão 18 - Gabarito: A

Um plano apenas com nomes e ordem de recuperação é insuficiente.

Correta. Correta. Critérios, testes e fornecedores são elementos essenciais.

Alternativa B. Contatos e responsáveis são importantes, mas não bastam.

Alternativa C. Backup diário não substitui teste e plano completo.

Alternativa D. Fornecedor podem ser dependências críticas.

Alternativa E. Critérios de acionamento devem ser definidos antes.

Questão 19 - Gabarito: D

A questão distingue incidente/problema de desastre.

Alternativa A. Nem todo incidente repetido é desastre.

Alternativa B. BIA é análise de impacto, não o evento recorrente; backup incremental não descreve indisponibilidade regional.

Alternativa C. RTO e RPO são métricas, não classificação dos eventos.

Correta. Correta. Incidentes recorrentes podem demandar gestão de problemas; perda regional crítica se aproxima de desastre/DR.

Alternativa E. Ter plano não descaracteriza o desastre; apenas melhora resposta.

Questão 20 - Gabarito: C

Plano desatualizado e não testado não é evidência suficiente de capacidade operacional.

Alternativa A. Planos devem ser mantidos e atualizados.

Alternativa B. Backup semanal não substitui DRP/BCP.

Correta. Correta. Revisar, atualizar, testar e manter o plano é recomendação adequada.

Alternativa D. Acionar fornecedor apenas após desastre é postura reativa e fraca.

Alternativa E. Contatos podem constar de documentação interna com base e proteção adequadas.

13. Fontes de validação e calibração

As fontes abaixo foram usadas para calibrar escopo, vocabulário, nível de cobrança e validação técnica. As questões são autorais e não reproduzem literalmente itens de provas reais.

Edital TJSC 2026 retificado	Confirma prova objetiva, cargo Analista de Sistemas, distribuição das disciplinas e presença de Segurança da Informação e Governança de TI.
Manual Mestre de Calibração FGV do projeto	Define padrão editorial: aderência ao edital, questões com distratores plausíveis, gabarito orgânico e comentários completos.
Provas oficiais FGV correlatas de TI	Usadas para calibrar densidade, enunciados, cobrança de continuidade, RTO/RPO, governança e segurança.
NIST SP 800-34 Rev. 1 - Contingency Planning Guide for Federal Information Systems	Referência técnica para planejamento de contingência em sistemas de informação, BIA, estratégias, testes e manutenção.
ISO 22301:2019 - Business Continuity Management Systems	Referência de sistema de gestão de continuidade de negócios e vocabulário de continuidade.
PeopleCert/ITIL 4 Foundation	Referência de gerenciamento de serviços e práticas relacionadas à continuidade de serviços.
NIST Cybersecurity Framework 2.0	Apoio conceitual para gestão de risco e resiliência cibernética.

Observação metodológica

A aula prioriza o que tem maior probabilidade de virar alternativa FGV: distinção conceitual fina, aplicação prática em sistemas corporativos, interpretação de cenário, leitura de tabela e reconhecimento de exageros como “backup garante continuidade” ou “HA substitui DRP”.